ISAC IAN BARROS SILVA

isac.brss@gmail.com | (77) 99176-4296 | LinkedIn | GitHub | Brasília, DF

RESUMO PROFISSIONAL

Estudante de Engenharia de Software (UCB), bolsista integral PROUNI, com foco em Engenharia de Software Back-end. Domínio prático de lógica de programação, estruturas de dados e algoritmos aplicados à construção de APIs RESTful escaláveis e à modelagem de banco de dados relacionais com garantia de integridade transacional. Experiência em arquitetura orientada a eventos, cache distribuído e containerização, validada em projetos completos com métricas de performance mensuráveis. Certificação em Ciência da Computação pela Harvard University (CS50x) e atuação como Microsoft Student Ambassador.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia de Software *Previsão: Dez/2029*
Universidade Católica de Brasília (UCB) — Bolsista integral PROUNI

EXPERIÊNCIA RELEVANTE

Microsoft Student Ambassador *Agosto 2026 – Atual*
Microsoft

- Representação oficial da Microsoft no campus universitário, atuando como elo entre a comunidade acadêmica e o ecossistema de tecnologia e desenvolvedores da empresa.
- Condução de iniciativas de disseminação técnica sobre ferramentas e plataformas Microsoft (Azure, GitHub, Visual Studio), incentivando boas práticas de desenvolvimento de software entre estudantes.
- Organização e apoio a eventos, workshops e conteúdos voltados à capacitação técnica e ao desenvolvimento de carreira em tecnologia, ampliando o engajamento estudantil com a comunidade dev.

PROJETOS TÉCNICOS

Engine de Criptografia Baseada em Cifra *Agosto 2026*
Linguagem C — Projeto CS50x, Harvard University

- Implementação de ferramenta de criptografia em linha de comando com complexidade algorítmica Big O(N), assegurando processamento eficiente de grandes volumes de texto.
- Construção de camada de validação de argumentos de entrada (argc/argv), reduzindo vulnerabilidades de execução e garantindo resiliência do programa contra inputs corrompidos.
- Aplicação de aritmética modular para controle de overflow em operações de rotação alfabética, com manipulação direta de memória via ponteiros para otimização de desempenho.

API de Telemetria e Mensageria Assíncrona *Julho 2026 – Atualmente*
Python, FastAPI, RabbitMQ, Redis, Docker

- Construção de arquitetura orientada a eventos (Event-Driven Architecture), reduzindo o tempo de resposta do servidor em 60% por meio da delegação de processamento pesado a workers assíncronos.
- Implementação de camada de cache estratégico com Redis, reduzindo a carga de requisições diretas ao banco de dados e mantendo latência na casa dos milissegundos.
- Containerização do ecossistema de microsserviços com Docker, isolando serviços de mensageria via RabbitMQ e garantindo portabilidade e consistência do deploy em diferentes ambientes.

API de Microsserviços para Plataforma de E-commerce *Agosto 2026 – Atualmente*
Python, Django REST Framework, PostgreSQL

- Modelagem de banco de dados relacional complexo em PostgreSQL, com chaves estrangeiras e índices otimizados, garantindo consistência de dados e integridade transacional (ACID).
- Implementação de sistema de autenticação segura via JSON Web Tokens (JWT) e controle de permissões por nível de usuário, elevando o padrão de segurança das rotas da API.
- Design de endpoints RESTful documentados e modulares, otimizando o tempo de consulta em 35% e possibilitando integração fluida de novos microsserviços.

CERTIFICAÇÕES

CS50x: Introduction to Computer Science *Junho – Agosto 2026*
Harvard University

Elements of AI: Algoritmos e Fundamentos Computacionais *Agosto 2026 – Previsão: Out/2026*
University of Helsinki

Artificial Intelligence & Software Engineering Fundamentals *Agosto 2026 – Previsão: Nov/2026*
IBM SkillsBuild / Credly

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- Linguagens de Programação: Python, C, SQL
- Frameworks e Bibliotecas: FastAPI, Django REST Framework
- Banco de Dados: PostgreSQL, Redis
- Arquitetura e Mensageria: Arquitetura Orientada a Eventos, Microsserviços, RabbitMQ, FastAPI, APIs RESTful (REST APIs)
- Segurança e Autenticação: JSON Web Tokens (JWT), Controle de Acesso por Permissões
- Infraestrutura e Ferramentas: Docker, Git, GitHub, Linux
- Fundamentos: Lógica de Programação, Estruturas de Dados, Algoritmos, Modelagem de Dados Relacionais, Princípios ACID